

Домашняя работа 2

Поток МатСтат 22.1

Косонова Мария

ИСУ 466310

#1 По двум независимым выборкам, объемы которых $n_1 = 9$ и $n_2 = 16$, извлеченным из нормальных генеральных совокупностей X и Y , найдены исправленные выборочные дисперсии $s_X^2 = 34,02$ и $s_Y^2 = 12,15$. При уровне значимости $0,01$, проверить нулевую гипотезу $H_0: D(X) = D(Y)$ о равенстве генеральных дисперсий при конкурирующей гипотезе $H_1: D(X) > D(Y)$.

$$S_x^2 > S_y^2$$

$$F_{\text{набл}} = \frac{34,02}{12,15} = 2,8$$

$$k_1 = 9 - 1 = 8$$

$$k_2 = 16 - 1 = 15$$

$$F_{\text{кр}}(0,01; 8; 15) = 4$$

$$F_{\text{набл}} < F_{\text{кр}} \quad (2,8 < 4)$$

⇒ Нет оснований отвергнуть H_0

#2

По двум независимым выборкам, объемы которых $n_1 = 9$ и $n_2 = 6$, извлеченным из нормальных генеральных совокупностей X и Y , найдены выборочные дисперсии $D_n(X) = 14,4$ и $D_n(Y) = 20,5$. При уровне значимости $0,1$ проверить нулевую гипотезу $H_0: D(X) = D(Y)$ о равенстве генеральных дисперсий при конкурирующей гипотезе $H_1: D(X) \neq D(Y)$.

Указание. Найти сначала исправленные дисперсии

$$S_x^2 = \frac{9}{8} \cdot 14,4 = 16,2$$

$$S_y^2 = \frac{6}{5} \cdot 20,5 = 24,6$$

$$S_y^2 > S_x^2$$

$$F_{\text{набл}} = \frac{24,6}{16,2} = 1,52$$

$$k_1 = 6 - 1 = 5$$

$$k_2 = 9 - 1 = 8$$

$$F_{\text{кр}}(0,05; 5; 8) = 3,69$$

$$F_{\text{набл}} < F_{\text{кр}} \quad (1,52 < 3,69)$$

$\Rightarrow$ Нет оснований отвергнуть H_0

Для сравнения точности двух станков-автоматов
взяты две пробы (выборки), объемы которых $n_1 = 10$ и
 $n_2 = 8$. В результате измерения контролируемого размера
отобранных изделий получены следующие результаты:

x_i 1,08 1,10 1,12 1,14 1,15 1,25 1,36 1,38 1,40 1,42

y_i 1,11 1,12 1,18 1,22 1,33 1,35 1,36 1,38

Можно ли считать, что станки обладают одинаковой
точностью [$H_0: D(X) = D(Y)$], если принять уровень зна-
чимости $\alpha = 0,1$ и в качестве конкурирующей гипотезы
 $H_1: D(X) \neq D(Y)$?

$$\sum x_i = 13,40$$

$$\bar{x} = \frac{13,40}{10} = 1,34$$

$$\sum y_i = 10,05$$

$$\bar{y} = \frac{10,05}{8} = 1,26$$

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum (x_i - \bar{x})^2$$

$$S_x^2 = \frac{0,27}{9} = 0,03$$

$$S_y^2 = \frac{0,09}{7} = 0,0125$$

$$S_x^2 > S_y^2$$

$$F_{\text{табл}} = \frac{0,03}{0,0125} = 2,4$$

$$k_1 = 10 - 1 = 9$$

$$k_2 = 8 - 1 = 7$$

$$F_{\text{кр}}(0,05; 8; 7) = 3,68$$

$$F_{\text{набл}} < F_{\text{кр}} \quad (2,4 < 3,68)$$

$\Rightarrow$ Нет оснований отвергнуть H_0

#4

По выборке объема $n = 50$ найден средний размер $\bar{x} = 20,1$ мм диаметра валиков, изготовленных автоматом № 1; по выборке объема $m = 50$ найден средний размер $\bar{y} = 19,8$ мм диаметра валиков, изготовленных автоматом № 2. Генеральные дисперсии известны: $D(X) = 1,750 \text{ мм}^2$, $D(Y) = 1,375 \text{ мм}^2$. Требуется, при уровне значимости $0,05$, проверить нулевую гипотезу $H_0: M(X) = M(Y)$ при конкурирующей гипотезе $M(X) \neq M(Y)$. Предполагается, что случайные величины X и Y распределены нормально и выборки независимы.

$$Z_{\text{набл}} = \frac{20,1 - 19,8}{\sqrt{\frac{1,750}{50} + \frac{1,375}{50}}} = 1,2$$

$$Z_{\text{кр}} = Z_{1 - \frac{\alpha}{2}} = Z_{0,975} = 1,96$$

$$Z_{\text{набл}} < Z_{\text{кр}} \quad (1,2 < 1,96)$$

$\Rightarrow$ Нет оснований опровергнуть H_0

Используя критерий Пирсона, при уровне значимости 0,05 установить, случайно или значимо расхождение между эмпирическими частотами n_i и теоретическими частотами n'_i , которые вычислены исходя из гипотезы о нормальном распределении генеральной совокупности X :

а)	n_i	5	10	20	8	7			
	n'_i	6	14	18	7	5			
б)	n_i	6	8	13	15	20	16	10	7
	n'_i	5	9	14	16	18	16	9	6
в)	n_i	14	18	32	70	20	36	10	
	n'_i	10	24	34	80	18	22	12	
г)	n_i	5	7	15	14	21	16	9	7
	n'_i	6	6	14	15	22	15	8	6

$$\chi^2_{\text{набл}} = \sum \frac{(n_i - n'_i)^2}{n'_i}$$

$$V = k - r - 1$$

$$а) \chi^2_{\text{набл}} = 2,47$$

$$k = 5, V = 5 - 2 - 1 = 2$$

$$\chi^2_{\text{кр}}(0,05; 2) = 5,99$$

$$\chi^2_{\text{набл}} < \chi^2_{\text{кр.}} \quad (2,47 < 5,99)$$

$\Rightarrow$ расхождение случайно

$$б) \chi^2_{\text{набл}} = 1,52$$

$$k = 9, V = 9 - 2 - 1 = 6$$

$$\chi^2_{\text{кр}}(0,05; 6) = 12,6$$

$$\chi^2_{\text{набл}} < \chi^2_{\text{кр}} \quad (1,52 < 12,6)$$

$\Rightarrow$ расхождение случайно

$$b) \chi^2_{\text{набл}} = 13,93$$

$$k = 7, \quad v = 7 - 2 - 1 = 4$$

$$\chi^2_{\text{кр}}(0,05; 4) = 9,5$$

$$\chi^2_{\text{набл}} > \chi^2_{\text{кр}} \quad (13,93 > 9,5)$$

$\Rightarrow$ расхождение значимо

$$b) \chi^2_{\text{набл}} = 0,83$$

$$k = 9, \quad v = 9 - 2 - 1 = 6$$

$$\chi^2_{\text{кр}}(0,05; 6) = 12,6$$

$$\chi^2_{\text{набл}} < \chi^2_{\text{кр}} \quad (0,83 < 12,6)$$

$\Rightarrow$ расхождение случайно